جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية علوم الحاسب والمعلومات

ماجستير العلوم في أمن المعلومات

M.Sc. in Information Security

دليل الدراسات العليا

Graduate Studies Guide

1445 هـ - 2023م

Version 1.0



المحتوى

نبذة عن البرنامج 3

رؤية البرنامج..... 3

رسالة البرنامج..... 3

أهداف البرنامج 3

الوظائف المهنية لخريجي البرنامج..... 3

نواتج التعلم 4

شروط القبول..... 4

الخطة الدراسية 5

مواقع مهمة للطالب 6

وسائل التواصل 6

توصيف المقررات 7

نبذة عن البرنامج

انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز البنية التحتية الرقمية ولكون أمن المعلومات شأن استراتيجي ويعد أحد أهم عناصر الأمن الوطني بمفهومه الواسع، حرصت كلية علوم الحاسب والمعلومات بالمساهمة في هذا المجال الحيوي الهام، وقامت بتصميم برنامج ماجستير العلوم في أمن المعلومات لتأهيل كوادر وطنية مؤهلة في هذا المجال. وذلك بعد دراسة وتحليل للعديد من برامج أمن المعلومات في الجامعات السعودية والعالمية، وكذلك مراجعة شاملة للمناهج وضمان اشتمال خطة البرنامج على المواضيع المختلفة من حيث عمق واتساع نطاق التخصص في أمن المعلومات.

صدر قرار مجلس الجامعة الموقر رقم 3169 - 1438\1439 هـ بالموافقة على استحداث برنامج ماجستير أمن المعلومات، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة في جلسته الثانية عشرة بتاريخ 1439/06/61هـ على ما تم رفعه من توصيات من مجلس قسم علوم الحاسب ومجلس كلية علوم الحاسب والمعلومات في العام ذاته.

رؤية البرنامج

أن يكون برنامج ماجستير العلوم في أمن المعلومات برنامجاً رائداً محلياً ودولياً في مجال التدريس والبحث العلمي في مجال أمن المعلومات.

رسالة البرنامج

رسالة البرنامج خدمة الطلاب والمجتمع من خلال تأهيل وإعداد كوادر متخصصة في مجال أمن المعلومات علمياً وعملياً وفقاً للمعايير العالمية للجودة الأكاديمية للمساهمة في الذود عن المكتسبات الوطنية تقنياً وتطوير نظم حماية المعلومات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

أهداف البرنامج

- إنتاج جيل من المتخصصين ذوي المهارة والمعرفة في مجال أمن المعلومات.
- توفير المهارات النظرية والعملية لإجراء البحوث المتقدمة في مجال أمن المعلومات.
- توفير والحفاظ على بيئة تعليمية وبحثية فعالة يمكنها المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتقديم الخدمة للمجتمعات المهنية و المجتمعية و الوطن.

الوظائف المهنية لخريجي البرنامج

- أخصائي أمن المعلومات
- مستشار أمن المعلومات
- مدير أمن المعلومات
- مهندس أمن المعلومات
- محلل أمن المعلومات
- مهندس الخصوصية
- باحث في أمن المعلومات
- محاضر في أمن المعلومات
- مهندس أمن الشبكات
- مختبر اختراقات
- محقق جرائم معلوماتية
- مهندس مخاطر تقنية

شروط القبول

يشترط للقبول في البرنامج بصفة عامة ما يأتي:

- تقدير لا يقل عن جيد في الشهادة الجامعية بالانتظام.
- ان تكون شهادة البكالوريوس في مجال علوم الحاسب والمعلومات، ولمجلس القسم الموافقة على تخصصات اخرى عند إعلان القبول.
- الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات للجامعيين عند التقديم.
- الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار اللغة الانجليزية STEP او ما يعادلها في اختبار IELTS و TOFEL .
- اجتياز الاختبار التحريري او المقابلة -إن وجدت-

ولمجلس القسم والكلية التعديل على شروط القبول والمفاضلة بين المتقدمين والإعلان عنها بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا بالجامعة.

نواتج التعلم

مخرجات التعلم	
المعرفة و الفهم	
K1	امتلاك معرفة متعمقة بمفاهيم أمن المعلومات، والحوكمة، وأمن نظام التشغيل والتحكم في الوصول، بالإضافة إلى أمن الشبكات والتشفير
K2	التعرف على معرفة الحوسبة والرياضيات شكل مناسب لإجراء البحوث وتطوير الحلول لتهديدات أمن المعلومات
K3	التعرف على متطلبات ضمان المعلومات باستخدام المعايير وأفضل الممارسات
المهارات	
S1	تطوير حل يعتمد على الحوسبة لتهديدات وهجمات أمن أنظمة التشغيل والشبكات بطريقة فعالة واستباقية
S2	تطوير مهارات عملية عالية المستوى في مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات المتعلقة بأمن المعلومات
S3	التواصل بفعالية مع أصحاب المصلحة باستخدام أدوات الاتصال المختلفة لنقل المعرفة ونتائج البحث
القيم و الاستقلالية و المسؤولية	
V1	التعرف على الحاجة لوجود القدرة على المشاركة في التطوير المهني المستمر
V2	العمل بفعالية ضمن فرق لتحقيق هدف مشترك
V3	إظهار الالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية والمهنية للباحثين في مجال أمن المعلومات

الخطة الدراسية.

الهيكل العام للبرنامج

الخطة الدراسية لماجستير العلوم في أمن المعلومات (ماجستير اكاديمي) تتكون من 49 ساعة دراسية موزعة إلى ست مستويات , و 10 مقررات أساسية و مقررين اختيارية. ويتطلب استكمال البرنامج مدة لا تقل عن سنتين (ستة فصول دراسية) مع اتمام الرسالة العلمية.

المستوى الاول			**(8) وحدة**	**متطلب سابق**
م	رمز المقرر	اسم المقرر	الوحدات	
1	امم 6641	Information Security Management إدارة أمن المعلومات	4	اجباري	لايوجد
2	امم 6651	Introduction to Cryptography مقدمة في التشفير	4	اجباري	لايوجد
المستوى الثاني			**(8) وحدة**	**متطلب سابق**
م	رمز المقرر	اسم المقرر	الوحدات	
1	امم 6611	Network Security 1 أمن شبكات 1	4	اجباري	لايوجد
2	امم 6642	Access Control التحكم في الوصول للأنظمة	4	اجباري	امم 6651
المستوى الثالث			**(8) وحدة**	**متطلب سابق**
م	رمز المقرر	اسم المقرر	الوحدات	
1	امم 6643	Operating Systems Security أمن نظم التشغيل	4	اجباري	امم 6641
2	امم 6612	Network Security 2 أمن شبكات 2	4	اجباري	امم 6611
المستوى الرابع			**(7) وحدة**	**متطلب سابق**
م	رمز المقرر	اسم المقرر	الوحدات	
1	امم 6609	Information Security Law and Regulation قوانين ولوائح أمن المعلومات	2	اجباري	امم 6643
2	امم ****	مادة اختيارية	4	اختياري	لايوجد
3	امم 6601	Industrial Seminar ندوة	1	اجباري	امن 6612
المستوى الخامس			**(6) مقرر**	**متطلب سابق**
م	رمز المقرر	اسم المقرر	الوحدات	
1	امم ****	مادة اختيارية	4	اختياري	لايوجد
2	أمم 6602	دراسة بحثية Research Study	2	اجباري	لايوجد
المستوى السادس			**(12) وحدة**	**متطلب سابق**
م	رمز المقرر	اسم المقرر	الوحدات	
1	امم 6690	رسالة Thesis	12	اجباري	أمم 6602

مجموع عدد وحدات المقررات (**37**) وحدة مجموع عدد
وحدات المقررات مع وحدات الرسالة (**49**) وحدة مجموع
عدد المقررات مع الرسالة (**12**) مقرر

قائمة المقررات الاختيارية

م	رمز المقرر	اسم المقرر	اسم المقرر باللغة الانجليزية	الوحدات	متطلب سابق
1	امم 6644	أمن قواعد البيانات	Database Security	4	امم 6643
2	امم 6648	الخصوصية وإدارة الهوية	Privacy and Identity Management	4	امم 6642
3	امم 6652	التشفير المتقدم	Advanced Cryptography	4	امم 6651
4	امم 6616	أمن السحابة	Cloud Security	4	امم 6612
5	امم 6605	الجرائم الالكترونية والأدلة الرقمية	Cyber Crime and Digital Forensics	4	امم 6612
6	امم 6645	امن النظم المضمنة	Embedded Systems Security	4	امم 6643
7	امم 6646	أمن البرمجيات	Software Security	4	امم 6643
8	امم 6618	اختبار الاختراق	Penetration Testing	4	امم 6612

مواقع مهمة للطالب

الجهة	الموقع الالكتروني
موقع الكلية	الرابط
صفحة البرنامج	الرابط
بوابة نظام عليا	الرابط
عمادة القبول و التسجيل و الدراسات العليا	الرابط
الخدمات الالكترونية	الرابط
الأدلة الارشادية	الرابط
لوائح الدراسات العليا و الاصدارات	الرابط
مكتبة الملفات و النماذج	الرابط
إدارة الرعاية و التوجية	الرابط
مركز ذوي الاحتياجات الخاصة	الرابط
منصة X	@ccis_imamu

وسائل التواصل

الجهة	الهاتف والتحويلة	الموقع الالكتروني
إدارة البرنامج	011 259 7991	infosec.graduate@imamu.edu.sa
وكالة الكلية للشؤون التعليمية	0112586699	Academic.med@imamu.edu.sa
وكالة الكلية	011 2586977	ccis.vicedean@imamu.edu.sa
عمادة الكلية	011 2581818	ccis.dean@imamu.edu.sa
وحد الارشاد الاجتماعي و النفسي	011 2597816	ccis.spg.z.n@imamu.edu.sa

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Information Security Management**	**SEC6641**

This course is intended to present information security from a system and management perspective, including its definition, process, requirements, frameworks, how to integrate information security into the systems design process, and the security management of the information systems lifecycle. This course will cover foundational technical concepts as well as managerial and policy topics such as security policies, standards, and practices; risk analysis; risk assessments; law and compliance related to information security management; governance and strategic planning for security; developing the security program; and security management models and practices.

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Introduction to Cryptography**	**SEC6651**

This course covers the basic topics in the field of cryptographic algorithms and their applications. This includes the basic Cryptography terminologies, secure/unsecure channel, attackers and their capabilities, encryption, decryption, keys and their characteristics, signatures, Cipher types together with typical attack methods such as frequency Analysis. Furthermore, the course covers Public Key Infrastructure support for digital signature and encryption and its challenges.

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Network Security I**	**SEC6611**

The course details the different network security mechanisms used at the different layers of the communication stack. After a review of security properties, it presents cryptographic protocols. Then it details network security protocols including SSL/TLS, IPSec, PGP – S/MIME, SSH and DNSSEC. The security mechanisms to protect access to the radio network are presented through the study of wireless local area networks and mobile cellular networks.

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Access Control**	**SEC6642**

The Access control foundation course presents the students with the basic fundamental principles of access control models and techniques in addition to secure flow of information. Also, to understand the effectiveness and limitations of these models and techniques. Expose the students to research work and literature review conducted in access control and connect the students to topics related to access control in operating systems, networks, and databases. Finally, Present the students with modern day problems in access control (e.g., Facebook and social media).

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Network Security 2**	**SEC6612**

This course addresses some of the advanced network security concepts. The topics include the following:

- Attacker goals, capabilities, and motivations (such as underground economy, digital espionage, cyberwarfare, insider threats, hacktivism, advanced persistent threats)
- Network specific threats and attack types (e.g., denial of service, spoofing, sniffing and traffic redirection, Social engineering (e.g., phishing)
- Examples of malware (e.g., viruses, worms, spyware, botnets, Trojan horses or rootkits)
- Man-in-the-Middle, message integrity attacks, routing attacks, and traffic analysis
- Defense mechanisms and countermeasures (e.g., network monitoring, intrusion detection, firewalls, spoofing and DoS protection, honeypots, tracebacks, and Vulnerability analysis)
- Web security model and web application attacks.

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Operating System Security**	**SEC6643**

This course covers both fundamentals and advanced topics in operating system (OS) security both theoretical and practical. It will study OS level mechanisms and policies in investigating and defending against real-world threats at operating system level. It presents students to techniques used for memory and file system protection, the types of malware and threats, and techniques used to defend against such threats including intrusion detection, virtualization, and disaster recovery. During this course, students will have the opportunity to investigate recent research papers as well as existing industrial technologies developed on the course topics.

Credit Hours	Course Name	Course Code
2	**Industrial Seminar**	**SEC6601**

This course intended to keep the students connected with the professional and academic information security experts. The topics will vary based on the latest trends in the field from industry and research problems. Students will be exposed to real environment and practices as well as open problems in information security.

Credit Hours	Course Name	Course Code
2	**Information Security Regulations and Laws**	**SEC6609**

The information Security regulations and laws connect Information security experts to laws and regulations in the kingdom of Saudi Arabia. The students are presented to laws covering a range of topics in both criminal law and laws concerned with commerce.

Credit Hours	Course Name	Course Code
2	**Research Study**	**SEC6602**

The main goal of this course is to write a complete thesis proposal satisfying the theses' requirements and regulations. This research study course is a pre-requisite for registering the master thesis. Initially, students are associated with potential supervisors based on research interests. Then, students are guided by those supervisors towards writing a complete master thesis proposal. This course is conducted as weekly lectures and meetings in which students and supervisors discuss research topics with the aim to write a complete thesis proposal.

Credit Hours	Course Name	Course Code
12	**Thesis**	**SEC6690**

The thesis aims to introduce students to scientific research in the Information Security discipline. The students will explore in depth an area of research and information security by applying the knowledge acquired through the core and elective courses of the program. The main research topics in the Information Security program include problem solving, knowledge representation and reasoning, machine learning, natural language processing, computer vision, constraint-based reasoning, deep learning, data mining and so on. The students are expected to understand the topics of the these, formulate the problematic of the thesis, arise some research questions, study the literature review, analyze the existent solutions, propose strategies, recommendations, and answers to the raised research questions.

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Cyber Crime & Digital Forensics**	**SEC6605**

This course is designed to introduce students to Cyber Crimes and Digital Forensics on the national and international levels. The course will cover cybercrimes, prevention, understanding the digital forensics profession and investigations, data acquisition, processing crime and incident scenes, recovering graphics files, and digital forensics analysis and validation. Finally, policies, procedures, and cybercrime governance activities will be covered.

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Cloud Security**	**SEC6616**

The course presents cloud security principles and mechanisms to protect data, applications, and infrastructure. It also explores different threats and vulnerabilities to cloud computing and how to fix and mitigate them. The course covers the fundamentals of the concepts of cloud security, architectural principles, techniques, design patterns and real-world best practices applied to Cloud service.

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Penetration Testing**	**SEC6618**

This course prepares students to assess and examine security measures of an origination. Students will learn necessary skills to expose vulnerabilities and weaknesses and then suggest proper recommendations. The course covers in-depth methodologies, techniques, and tools to identify vulnerabilities, exploit, and assess security risks to networks, operating systems, and applications. The course goal is to provide knowledge of the successful ethical penetration testing.

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Database Security**	**SEC6644**

This course covers the different aspects of database security. It provides an overview of the techniques and practices in access control, auditing and failure recovery. It mainly focuses on relational and object-oriented models. The course also focuses on the security issues in database systems and shows how current and future systems shall design to ensure confidentiality, integrity, and availability.

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Embedded Systems Security**	**SEC6645**

Embedded systems are growing rapidly across various industries. They play vital role in automating and controlling processes, harvesting and analyzing massive data, and taking numerous actions. Securing systems that rely on embedded hardware and application become persistent needs in today's modern interconnected cyber infrastructure. This course provides an overview of security and privacy challenges related to the deployment of IoT solutions using embedded systems that range from microprocessor/microcontroller-based systems, cards/RFIDs/Near Field Communications (NFC), System-On-Chip (SoC) . The students are presented to applications that exploit various embedded system in the era of Internet of Things (IoT). They are also going to examine benefits, threats and attacks when used as assets for Cyber Security. Also, review related standards and security evaluation methodologies for embedded security and consider/compare related technology e.g. TEE, TPM & Android Host Card Emulation (HCE).

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Software Security**	**SEC6646**

The course details secure design & programming techniques to defend against software vulnerabilities such as buffer overflow and code injection. The course also explores secure software development through the use of secure design, secure coding, program analysis, and advanced testing

Credit Hours	Course Name	Course Code

4	**Privacy and Identity Management**	**SEC6648**

This course aims to provide an overview to identity management and privacy by presenting working definitions of Personal Identifiable Information (PII); identity management and privacy challenges and best practices; and the combined people, processes, policies, and technology required to manage and secure PII

Credit Hours	Course Name	Course Code
4	**Advanced Cryptography**	**SEC6652**

The course introduces advanced topics related to cryptographic algorithms and applications. It starts by briefly scanning historical, stream, and Block ciphers, in addition to number theory concepts and public key cryptography based on integer factorization problem. Then, it presents necessary mathematical background for modern cryptosystems based on the discrete logarithm problem. The course also presents in greater details one of the most advanced cryptosystems, which is Elliptic Curve Cryptography (ECC). Advanced digital signature algorithms such as ECC digital signature and DSA are covered by the course. Moreover, the course presents recent techniques related to the topic of key establishment. Finally, the course introduces recent research directions and the state of the art cryptography-based technologies such as Blockchain and cryptocurrencies, and illustrates the concept of Quantum computing and its impact on cryptography

ماجستير العلوم في أمن المعلومات

M.Sc. in Information Security

2023 – 1445 H

@ccis_imamu

infosec.graduate@imamu.edu.sa

units.imamu.edu.sa/colleges/ComputerAndInformation

